



more: bigdev.de/teaching

Teilbarkeit und Primzahlen

Teilbarkeit und Primzahlen - Teilbarkeit

Die Zahl 4 teilt 12 , in Zeichen $4 \mid 12$, da $4 \cdot 3 = 12$.

Dieses Konzept definieren wir jetzt allgemein:

Def. Seien $a, b \in \mathbb{Z}$.

a heißt **Teiler** von $b : \Leftrightarrow \exists q \in \mathbb{Z} : a \cdot q = b$.

Man schreibt $a \mid b$.

ü a) $2 \mid 6$? ☐ Ja ☐ Nein, da $2 \cdot \quad = 6$

b) $-2 \mid 6$? ☐ Ja ☐ Nein, da $-2 \cdot \quad = 6$

c) $0 \mid 6$? ☐ Ja ☐ Nein, da $0 \cdot \quad \neq 6$

d) $3 \mid 0$? ☐ Ja ☐ Nein, da $3 \cdot \quad = 0$

ü Zeigen Sie: $\forall a \in \mathbb{Z} : a \mid a$.

Teilbarkeit und Primzahlen – Teilmengen

Die Menge aller Teiler von 6 ist $T(6) = \{1, 2, 3, 6\}$

Dies definieren wir allgemein:

Def. Sei $a \in \mathbb{Z}$. $T(a) := \{x \in \mathbb{N} \mid x \mid a\}$ heißt **Teilmengen** der Zahl a .

ü

a) $T(12) =$

b) $T(36) =$

c) $T(35) =$

d) $T(31) =$

für $a > 1$

ü

Zeigen Sie $|T(a)| \geq 2$. Hinweis: Gilt $1 \mid a$, $a \mid a$?

Teilbarkeit und Primzahlen – Primzahlen

Eine **Primzahl** ist eine natürliche Zahl ≥ 2 , die keine Teiler außer 1 und sich selbst besitzt. Dies kann man auch so formulieren:

Def. Sei $n \in \mathbb{N}$.

n heißt **Primzahl** : $\Leftrightarrow |T(n)| = 2$

Die Menge aller Primzahlen bezeichnen wir mit $\mathbb{P}$.

Ü

a) Geben Sie die ersten 10 Primzahlen an:

$$\mathbb{P} = \{ \quad \quad \quad \}$$

b) Ist 1 eine Primzahl? ☐ Ja ☐ Nein

da $T(1) =$

c) 5 ist eine Primzahl, da $T(5) =$

Ü

Zeigen Sie: $\forall a, b \in \mathbb{N}: a/b \Leftrightarrow T(a) \subseteq T(b)$.

Teilbarkeit und Primzahlen – Primfaktorzerlegung

Man kann eine natürliche Zahl > 1 in ihre Primfaktoren zerlegen, z.B. sind die **Primfaktorzerlegungen (PFZ)** von

- $12 = 2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^2 \cdot 3$

- $30 =$

- $35 =$

- $25 = 5 \cdot 5 = 5^2$

Frage: Geht das immer und ist diese Zerlegung auch eindeutig? $\rightarrow$ Hauptsatz der elementaren Zahlenthe.

Def. Sei $n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$ und $p_1, \dots, p_k \in \mathbb{P}$ mit $n = p_1 \cdots p_k$.

Dieses Produkt heißt eine **PFZ** von n .

ü Bestimmen Sie die PFZ von 120.